

Vertex AI 使用 PSC，以私密方式存取線上預測端點

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/vertex-psc-googleapis?hl=zh-tw>

步驟數：21

在這個教學課程中，您會瞭解如何使用 Private Service Connect 來設定及驗證線上預測的存取權

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 啟用服務](#)
4. [4. aiml-vpc 設定](#)
5. [5. 設定地端部署 VPC](#)
6. [6. 建立 Private Service Connect 端點](#)
7. [7. 混合式連線](#)
8. [8. 建立 BGP 鄰居](#)
9. [9. 建立自訂路徑通告 aiml-vpc](#)
10. [10. 在地端部署虛擬私有雲上建立自訂路徑通告](#)
11. [11. 建立使用者代管服務帳戶 \(GCE 執行個體\)](#)
12. [12. 建立使用者管理的服務帳戶 \(Notebooks\)](#)
13. [13. 已建立測試執行個體](#)
14. [14. 建立由使用者管理的筆記本](#)
15. [15. 部署模型及線上預測](#)
16. [16. 透過網際網路驗證 Vertex API 的存取權](#)
17. [17. 驗證 - 網際網路存取 Vertex API](#)
18. [18. 啟用 Vertex API 的私人存取權](#)
19. [19. 驗證 - 私人存取 Vertex API](#)
20. [20. 清理](#)
21. [21. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

使用 PSC 私密存取 Vertex AI 線上預測端點

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

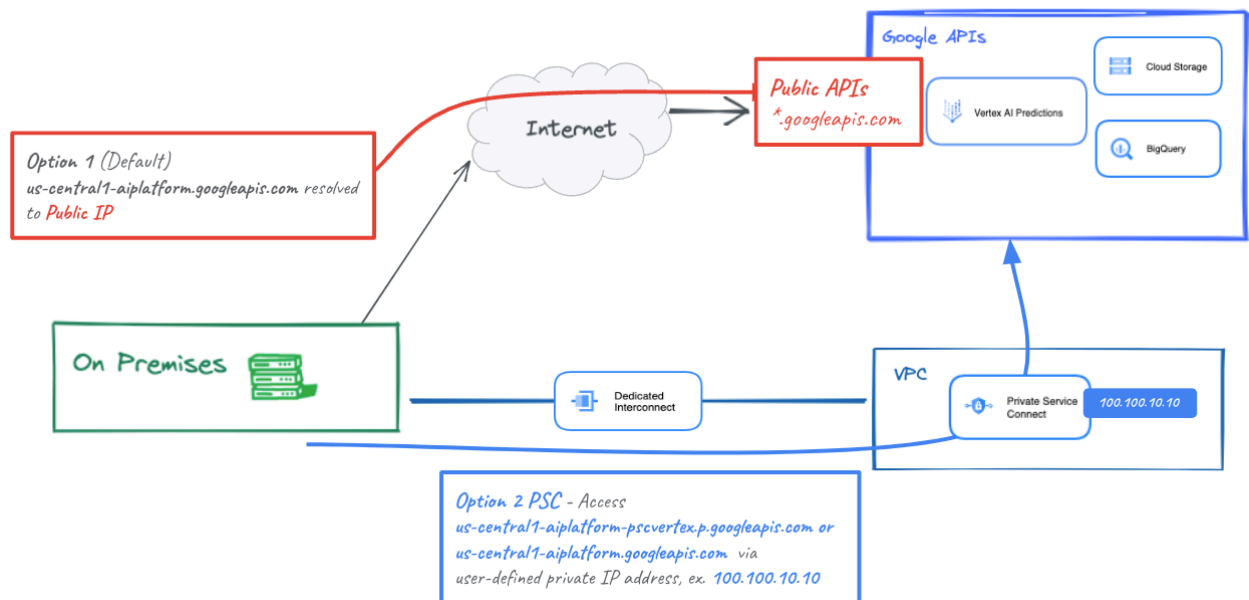
account_circle作者：Deepak Michael

1. 簡介

地端部署主機可透過公開網際網路 (選項 1)，或使用 [Cloud VPN](#) 或 [Cloud Interconnect](#) 搭配 Private Service Connect (PSC) (選項 2)，從地端部署網路原生存取線上預測服務，這兩種方式都提供 SSL/TLS 加密。透過互連網路連線進行線上預測的混合式連線效能，優於透過網際網路連線，因此建議用於重要應用程式，如圖 1 所示。

本教學課程將說明如何使用高可用性 VPN (HA VPN)，在兩個 VPC 網路之間私下存取線上預測，做為多雲端和地端部署私人連線的基礎。

請注意，Vertex 線上預測是公開端點，因此您要使用 VPC Service Controls (VPC-SC) 限制存取權，建立安全範圍來允許或拒絕存取 Vertex 和其他 Google API。本教學課程未涵蓋 VPC-SC，詳情請參閱「[搭配使用 VPC Service Controls 與 Vertex AI](#)」。

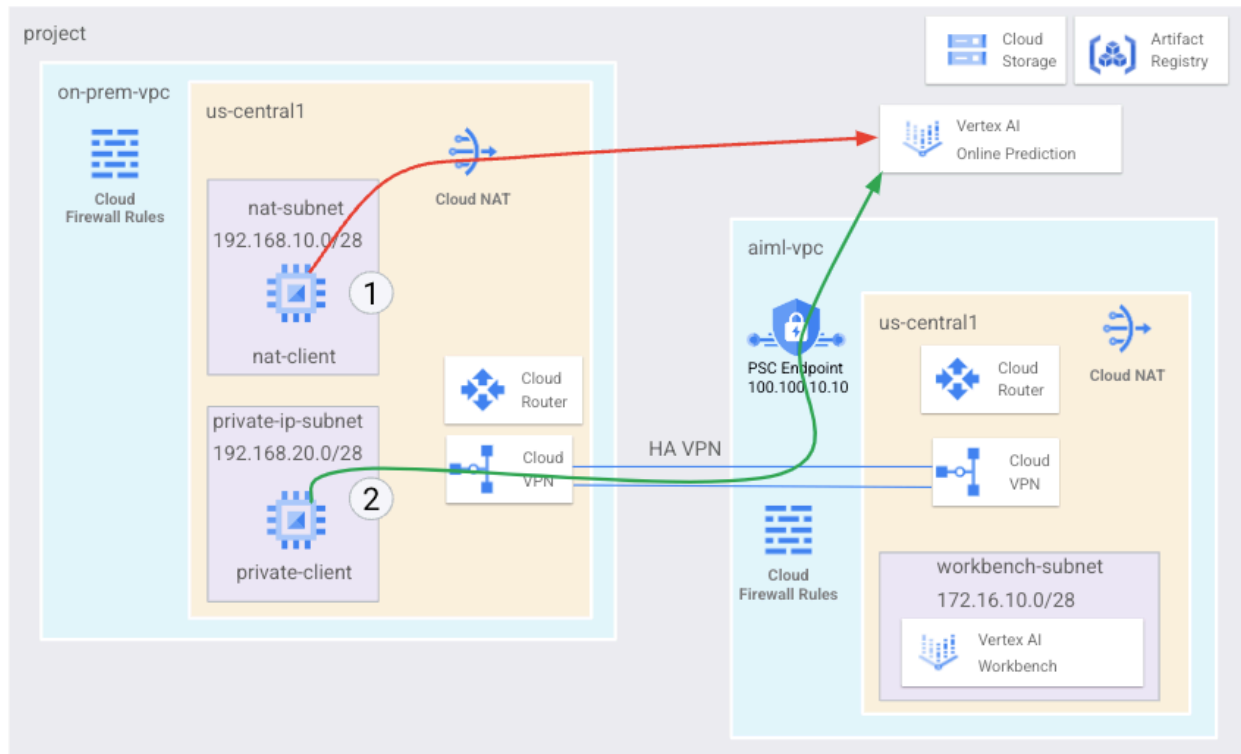


建構項目

您將設定名為 `on-prem-vpc` 的虛擬私有雲網路，代表地端部署環境。在您的部署作業中，`on-prem-vpc` 不會存在，而是會使用混合式網路連線至地端部署資料中心或雲端服務供應商。

您將建構完整的 Private Service Connect 架構，說明如何透過 Cloud NAT 公開存取線上預測功能，以及如何透過高可用性 VPN 使用 PSC 私下存取線上預測功能，詳情如下。

注意：本實驗室會使用現有模型和[線上預測端點程式碼研究室](#)，驗證預測連線能力。建立筆記本時，請務必使用教學課程中的 `aiml-vpc` 虛擬私有雲網路和 `workbench-subnet` 子網路。您會在「部署模型和線上預測」步驟中部署程式碼研究室。



在 Google Cloud 專案中部署線上預測後，即可探索下列用途：

線上預測的公開存取權包括：

- 建立 GCE 執行個體 (nat-client)，利用 NAT 進行輸出網際網路存取
- 使用 CURL 對模型進行推論
- 使用 TCPDUMP 驗證線上預測是否透過公開 VIP 存取

線上預測的私人存取權包含下列項目：

- 將模型部署至專案中的 Vertex 線上預測端點
- 在 aiml-vpc 中建立 Private Service Connect (Googleapis) 端點
- 透過 Cloud Router 將 PSC IP 位址匯出為自訂通告，傳送至地端部署 VPC
- 建立 GCE 執行個體 (private-client)，並使用 PSC 端點 IP 更新 etc/hosts 檔案
- 使用 CURL 對模型進行推論
- 使用 TCPDUMP 驗證線上預測是否透過 PSC 端點 IP 位址存取

注意：本教學課程會根據圖 2 所示的拓撲提供設定和驗證步驟，請視貴機構的需求修改程序。

課程內容

- 如何建立 Private Service Connect 端點
- 如何透過 Cloud Router 通告 PSC 端點 IP
- 如何使用 TCPDUMP 驗證線上預測存取權 (公有和私有)

軟硬體需求

- Google Cloud 專案

IAM 權限

Compute 網路管理員

Service Directory 編輯器

DNS 管理員

網路管理員

配額管理員

筆記本管理員

服務帳戶使用者

儲存空間管理員

Vertex AI 使用者

服務帳戶管理員

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 事前準備

更新專案以支援教學課程

本教學課程會使用 `$variables`，協助您在 Cloud Shell 中實作 gcloud 設定。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：



```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectid=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectid
```

步驟 3 · 約 4 分鐘

3. 啟用服務

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud services enable dns.googleapis.com
gcloud services enable aiplatform.googleapis.com
gcloud services enable iam.googleapis.com
gcloud services enable compute.googleapis.com
gcloud services enable notebooks.googleapis.com
```

步驟 4 · 約 10 分鐘

4. aiml-vpc 設定

建立 aiml-vpc

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create aiml-vpc --project=$projectid --subnet-mode=custom
```

建立由使用者管理的筆記本子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create workbench-subnet --project=$projectid --range=172.16.10.0/28 --network=aiml-vpc --region=us-central1 --enable-private-ip-google-access
```

Cloud Router 和 NAT 設定

本教學課程會使用 Cloud NAT 下載筆記本軟體套件，因為使用者管理的筆記本執行個體沒有外部 IP 位址。Cloud NAT 也提供輸出 NAT 功能，也就是說，網際網路主機無法與使用者管理的筆記本啟動通訊，因此更加安全。

在 Cloud Shell 中，建立區域性 Cloud Router。

```
gcloud compute routers create cloud-router-us-central1-aiml-nat --network aiml-vpc --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中，建立區域性 Cloud NAT 閘道。

```
gcloud compute routers nats create cloud-nat-us-central1 --router=cloud-router-us-central1-aiml-nat --auto-allocate-nat-external-ips --nat-all-subnet-ip-ranges --region us-central1
```

步驟 5 · 約 10 分鐘

5. 設定地端部署 VPC

建立 地端部署 VPC

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create on-prem-vpc --project=$projectid --subnet-mode=custom
```

建立 nat-subnet

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create nat-subnet --project=$projectid --  
range=192.168.10.0/28 --network=on-prem-vpc --region=us-central1
```

建立 private-ip-subnet

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create private-ip-subnet --project=$projectid --  
range=192.168.20.0/28 --network=on-prem-vpc --region=us-central1
```

Cloud Router 和 NAT 設定

本教學課程會使用 Cloud NAT 下載軟體套件。Cloud NAT 也提供輸出 NAT 功能，也就是說，網際網路主機不得與運算資源發起通訊，因此更加安全。

在 Cloud Shell 中，建立區域性 Cloud Router。

```
gcloud compute routers create cloud-router-us-central1-on-prem-nat --network on-prem-vpc --  
region us-central1
```

在 Cloud Shell 中，建立區域性 Cloud NAT 閘道。

```
gcloud compute routers nats create cloud-nat-us-central1 --router=cloud-router-us-central1-  
on-prem-nat --auto-allocate-nat-external-ips --nat-all-subnet-ip-ranges --region us-central1
```

6. 建立 Private Service Connect 端點

在下一節中，您將建立 Private Service Connect (PSC) 端點，用於從地端部署 VPC 存取 Vertex API。在後續步驟中，系統會從 `aiml-vpc-cloud-router-vpn` 將 PSC IP 位址 `100.100.10.10` 通告至地端部署網路，做為自訂路由器通告。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute addresses create psc-ip \
  --global \
  --purpose=PRIVATE_SERVICE_CONNECT \
  --addresses=100.100.10.10 \
  --network=aiml-vpc
```

建立 PSC 端點

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute forwarding-rules create pscvertex \
  --global \
  --network=aiml-vpc \
  --address=psc-ip \
  --target-google-apis-bundle=all-apis
```

列出已設定的 Private Service Connect 端點

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute forwarding-rules list \
  --filter target="(all-apis OR vpc-sc)" --global
```

說明已設定的 Private Service Connect 端點

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute forwarding-rules describe \
  pscvertex --global
```

7. 混合式連線

在下一節中，您將建立 Cloud Router，以便使用[邊界閘道通訊協定 \(BGP\)](#)，在虛擬私有雲 (VPC) 和對等互連網路之間動態交換路由。

Cloud Router 可透過 Cloud VPN 通道設定 BGP 工作階段，連線至您的網路。並自動取得新的子網路 IP 位址範圍，然後通告至對等互連網路。

在本教學課程中，您會在 **aiml-vpc** 和 **地端部署-vpc** 之間部署高可用性 VPN。

為 **aiml-vpc** 建立高可用性 VPN 閘道。

建立每個閘道時，系統會自動分配兩個外部 IPv4 位址，每個閘道介面各一個。

在 Cloud Shell 中建立高可用性 VPN 閘道

```
gcloud compute vpn-gateways create aiml-vpn-gw \
  --network=aiml-vpc\
  --region=us-central1
```

為 **地端部署 VPC** 建立高可用性 VPN 閘道

建立每個閘道時，系統會自動分配兩個外部 IPv4 位址，每個閘道介面各一個。請記下這些 IP 位址，以便稍後在設定步驟中使用。

在 Cloud Shell 中建立高可用性 VPN 閘道。

```
gcloud compute vpn-gateways create on-prem-vpn-gw \
  --network=on-prem-vpc\
  --region=us-central1
```

驗證高可用性 VPN 閘道建立作業

使用主控台前往「混合式連線」→「VPN」→「Cloud VPN 閘道」，並驗證閘道 IP 是否已產生。

VPN [+ VPN SETUP WIZARD](#) [REFRESH](#) [RECOMMENDED ALERTS](#)

CLOUD VPN TUNNELS **CLOUD VPN GATEWAYS** PEER VPN GATEWAYS

CREATE VPN GATEWAY

Filter Enter property name or value

☐	Gateway name ↑	IP address	VPC network	Region
☐	analytics-vpn-gw	Interface: 0 34.157.105.189 Interface: 1 35.220.85.179	aiml-vpc	us-central1
☐	on-prem-vpn-gw	Interface: 0 35.242.103.0 Interface: 1 35.220.83.211	on-prem-vpc	us-central1

為 aiml-vpc 建立 Cloud Router

在 Cloud Shell 中，建立位於 us-central1 的 Cloud Router

```
gcloud compute routers create aiml-cr-us-central1 \
  --region=us-central1 \
  --network=aiml-vpc \
  --asn=65001
```

為地端部署 VPC 建立 Cloud Router

在 Cloud Shell 中，建立位於 us-central1 的 Cloud Router

```
gcloud compute routers create on-prem-cr-us-central1 \
  --region=us-central1 \
  --network=on-prem-vpc \
  --asn=65002
```

為 aiml-vpc 建立 VPN 通道

您會在每個高可用性 VPN 閘道上建立兩個 VPN 通道。

建立 VPN 通道 0

在 Cloud Shell 中建立 tunnel0：

```
gcloud compute vpn-tunnels create aiml-vpc-tunnel0 \
  --peer-gcp-gateway on-prem-vpn-gw \
  --region us-central1 \
  --ike-version 2 \
  --shared-secret [ZzTLxKL8fmRykwNDfCvEFIjmlYLhMucH] \
  --router aiml-cr-us-central1 \
  --vpn-gateway aiml-vpn-gw \
  --interface 0
```

建立 VPN 通道 1

在 Cloud Shell 中建立 tunnel1：

```
gcloud compute vpn-tunnels create aiml-vpc-tunnel1 \
  --peer-gcp-gateway on-prem-vpn-gw \
  --region us-central1 \
  --ike-version 2 \
  --shared-secret [bcyPaboPl8fSkXRmvONGJzWTrc6tRqY5] \
  --router aiml-cr-us-central1 \
  --vpn-gateway aiml-vpn-gw \
  --interface 1
```

為 地端部署-vpc 建立 VPN 通道

您會在每個高可用性 VPN 閘道上建立兩個 VPN 通道。

建立 VPN 通道 0

在 Cloud Shell 中建立 tunnel0：

```
gcloud compute vpn-tunnels create on-prem-tunnel0 \
  --peer-gcp-gateway aiml-vpn-gw \
  --region us-central1 \
  --ike-version 2 \
  --shared-secret [ZzTLxKL8fmRykwNDfCvEFIjmlYLhMucH] \
  --router on-prem-cr-us-central1 \
  --vpn-gateway on-prem-vpn-gw \
  --interface 0
```

建立 VPN 通道 1

在 Cloud Shell 中建立 tunnel1：

```
gcloud compute vpn-tunnels create on-prem-tunnel1 \
  --peer-gcp-gateway aiml-vpn-gw \
  --region us-central1 \
  --ike-version 2 \
  --shared-secret [bcyPaboPl8fSkXRmvONGJzWTrc6tRqY5] \
  --router on-prem-cr-us-central1 \
  --vpn-gateway on-prem-vpn-gw \
  --interface 1
```

驗證 VPN 通道建立作業

使用控制台前往「混合式連線」→「VPN」→「Cloud VPN 通道」。

VPN [VPN SETUP WIZARD](#) [REFRESH](#) [DELETE](#) [RECOMMENDED ALERTS](#) [SHOW INFO PANEL](#)

CLOUD VPN TUNNELS CLOUD VPN GATEWAYS PEER VPN GATEWAYS

CREATE VPN TUNNEL

☐	Name ↑	Cloud VPN gateway (IP)	Peer VPN gateway (IP)	Cloud Router BGP IP address	Peer BGP IP address	VPN tunnel status	BGP session status	VPC network	Region	
☐	aiml-vpc-tunnel0	analytics-vpn-gw 34.157.105.189	on-prem-vpn-gw (project: deepakmichaeldev) 35.242.103.0	—	—	Established	BGP not configured	aiml-vpc	us-central1	CONFIGURE BGP SESSION ⋮
☐	aiml-vpc-tunnel1	analytics-vpn-gw 35.220.85.179	on-prem-vpn-gw (project: deepakmichaeldev) 35.220.83.211	—	—	Established	BGP not configured	aiml-vpc	us-central1	CONFIGURE BGP SESSION ⋮
☐	on-prem-tunnel0	on-prem-vpn-gw 35.242.103.0	analytics-vpn-gw (project: deepakmichaeldev) 34.157.105.189	—	—	Established	BGP not configured	on-prem-vpc	us-central1	CONFIGURE BGP SESSION ⋮
☐	on-prem-tunnel1	on-prem-vpn-gw 35.220.83.211	analytics-vpn-gw (project: deepakmichaeldev) 35.220.85.179	—	—	Established	BGP not configured	on-prem-vpc	us-central1	CONFIGURE BGP SESSION ⋮

步驟 8 · 約 5 分鐘

8. 建立 BGP 鄰居

建立 BGP 工作階段

在本節中，您將設定 Cloud Router 介面和 BGP 對等互連。

為 aiml-vpc 建立 BGP 介面和對等互連

在 Cloud Shell 中建立 BGP 介面：

```
gcloud compute routers add-interface aiml-cr-us-central1 \  
  --interface-name if-tunnel0-to-onprem \  
  --ip-address 169.254.1.1 \  
  --mask-length 30 \  
  --vpn-tunnel aiml-vpc-tunnel0 \  
  --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 對等互連：

```
gcloud compute routers add-bgp-peer aiml-cr-us-central1 \  
  --peer-name bgp-on-premises-tunnel0 \  
  --interface if-tunnell1-to-onprem \  
  --peer-ip-address 169.254.1.2 \  
  --peer-asn 65002 \  
  --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 介面：

```
gcloud compute routers add-interface aiml-cr-us-central1 \  
  --interface-name if-tunnell1-to-onprem \  
  --ip-address 169.254.2.1 \  
  --mask-length 30 \  
  --vpn-tunnel aiml-vpc-tunnell1 \  
  --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 對等互連：

```
gcloud compute routers add-bgp-peer aiml-cr-us-central1 \  
  --peer-name bgp-on-premises-tunnell1 \  
  --interface if-tunnel2-to-onprem \  
  --peer-ip-address 169.254.2.2 \  
  --peer-asn 65002 \  
  --region us-central1
```

為地端部署 VPC 建立 BGP 介面和對接

在 Cloud Shell 中建立 BGP 介面：

```
gcloud compute routers add-interface on-prem-cr-us-central1 \  
  --interface-name if-tunnel0-to-aiml-vpc\  
  --ip-address 169.254.1.2 \  
  --mask-length 30 \  
  --vpn-tunnel on-prem-tunnel0 \  
  --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 對等互連：

```
gcloud compute routers add-bgp-peer on-prem-cr-us-central1 \  
  --peer-name bgp-aiml-vpc-tunnel0 \  
  --interface if-tunnell1-to-aiml-vpc\  
  --peer-ip-address 169.254.1.1 \  
  --peer-asn 65001 \  
  --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 介面：

```
gcloud compute routers add-interface on-prem-cr-us-central1 \  
  --interface-name if-tunnell1-to-aiml-vpc\  
  --ip-address 169.254.2.2 \  
  --mask-length 30 \  
  --vpn-tunnel on-prem-tunnell1 \  
  --region us-central1
```

在 Cloud Shell 中建立 BGP 對等互連：

```
gcloud compute routers add-bgp-peer on-prem-cr-us-central1 \  
  --peer-name bgp-aiml-vpc-tunnell1\  
  --interface if-tunnel2-to-aiml-vpc\  
  --peer-ip-address 169.254.2.1 \  
  --peer-asn 65001 \  
  --region us-central1
```

注意：在下列章節中，Cloud Router 的預設行為會透過高可用性 VPN 通告虛擬私有雲之間的子網路路由。在本教學課程稍後，我們會修改宣傳的路由，只宣傳來自 aiml-vpc 的 PSC 端點 IP 位址，以及來自地端部署-vpc 的 private-ip-subnet。

前往「混合式連線能力」→「VPN」，查看 VPN 通道詳細資料。

VPN

VPN SETUP WIZARD

REFRESH

DELETE

RECOMMENDED ALERTS

SHOW INFO PANEL

CLOUD VPN TUNNELS

CLOUD VPN GATEWAYS

PEER VPN GATEWAYS

CREATE VPN TUNNEL

Filter

Enter property name or value

Name

analytics-vpc-tunnel0

analytics-vpn-gw

35.242.109.1

on-prem-vpn-gw (project: hsp-lyons-main-project)

169.254.1.1

169.254.1.2

Established

BGP established

IPv4

analytics-vpc

us-central1

TYPE_HA_VPN

analytics-vpc-tunnel1

analytics-vpn-gw

34.157.230.205

on-prem-vpn-gw (project: hsp-lyons-main-project)

169.254.2.1

169.254.2.2

Established

BGP established

IPv4

analytics-vpc

us-central1

TYPE_HA_VPN

on-prem-tunnel0

on-prem-vpn-gw

35.242.103.0

analytics-vpn-gw (project: hsp-lyons-main-project)

169.254.1.2

169.254.1.1

Established

BGP established

IPv4

on-prem-vpc

us-central1

TYPE_HA_VPN

on-prem-tunnel1

on-prem-vpn-gw

35.220.82.130

analytics-vpn-gw (project: hsp-lyons-main-project)

169.254.2.2

169.254.2.1

Established

BGP established

IPv4

on-prem-vpc

us-central1

TYPE_HA_VPN

透過高可用性 VPN 驗證 aiml-vpc 學習到的路徑

使用控制台，依序前往「VPC network」(虛擬私有雲網路) → 「VPC networks」(虛擬私有雲網路) → 「aiml-vpc」 → 「ROUTES」(路徑) → 「REGION」(區域) → 「US-CENTRAL1」(美國中部 1) → 「VIEW」(檢視)

觀察 aiml-vpc 是否已從 地端部署-vpc 網路位址轉譯 (NAT)-子網路 和 private-ip-子網路 學習已知路由

SUBNETS	STATIC INTERNAL IP ADDRESSES	FIREWALLS	ROUTES	VPC NETWORK PEERING	PRIVATE SERVICE CONNECTION	INSTANCES
Select the region for which you want to view routes. To manage your routes, go to Route management .						
Region * us-central1 (Iowa) VIEW REFRESH						
Filter Enter property name or value						
Name ↑	Type	IP version	Destination IP range	Priority	Instance tags	Next hop
aiml-cr-us-central1-bgp-on-premises-tunnel0-1303343478	Dynamic	IPv4	192.168.10.0/28	100	None	VPN tunnel aiml-vpc-tunnel0
aiml-cr-us-central1-bgp-on-premises-tunnel0-3580048806	Dynamic	IPv4	192.168.20.0/28	100	None	VPN tunnel aiml-vpc-tunnel0
aiml-cr-us-central1-bgp-on-premises-tunnel1-1959706851	Dynamic	IPv4	192.168.20.0/28	100	None	VPN tunnel aiml-vpc-tunnel1
aiml-cr-us-central1-bgp-on-premises-tunnel1-2766588960	Dynamic	IPv4	192.168.10.0/28	100	None	VPN tunnel aiml-vpc-tunnel1
default-route-50bfd057ad0ff18	Subnet	IPv4	172.16.10.0/28	0	None	Virtual network aiml-vpc
default-route-8720b0ac34e3a4b8	Static	IPv4	0.0.0.0/0	1000	None	Default internet gateway

確認地端部署 VPC 已透過高可用性 VPN 瞭解 workbench-subnet

使用控制台，依序前往「虛擬私有雲網路」 → 「虛擬私有雲網路」 → 「地端部署-虛擬私有雲」 → 「路由」 → 「區域」 → 「US-CENTRAL1」 → 「VIEW」

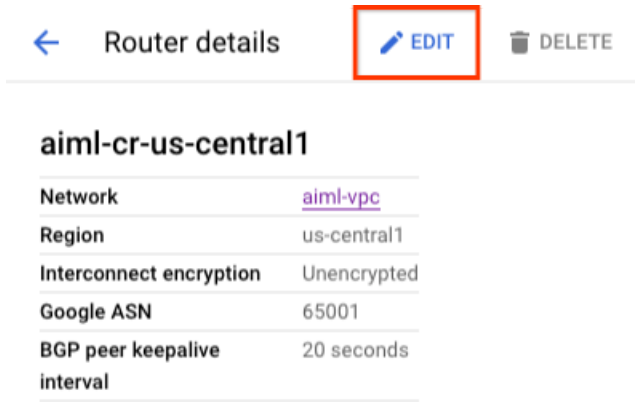
SUBNETS	STATIC INTERNAL IP ADDRESSES	FIREWALLS	ROUTES	VPC NETWORK PEERING	PRIVATE SERVICE CONNECTION	INSTANCES
Select the region for which you want to view routes. To manage your routes, go to Route management .						
Region * us-central1 (Iowa) VIEW REFRESH						
Filter Enter property name or value						
Name ↑	Type	IP version	Destination IP range	Priority	Instance tags	Next hop
default-route-66d3218e5bc4947b	Subnet	IPv4	192.168.10.0/28	0	None	Virtual network on-prem-vpc
default-route-6a24c02a2d88be92	Static	IPv4	0.0.0.0/0	1000	None	Default internet gateway
default-route-e4d6dd9c08dad5c6	Subnet	IPv4	192.168.20.0/28	0	None	Virtual network on-prem-vpc
on-prem-cr-us-central1-bgp-aiml-vpc-tunnel0-2913467599	Dynamic	IPv4	172.16.10.0/28	100	None	VPN tunnel on-prem-tunnel0
on-prem-cr-us-central1-bgp-aiml-vpc-tunnel1-1730442017	Dynamic	IPv4	172.16.10.0/28	100	None	VPN tunnel on-prem-tunnel1

9. 建立自訂路徑通告 aiml-vpc

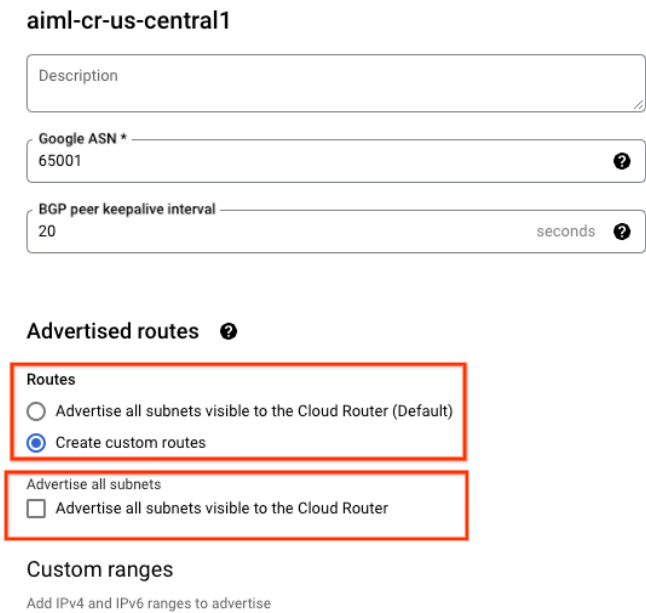
由於子網路未在 VPC 中設定，因此 aiml-cr-us-central1 雲端路由器不會自動宣傳 Private Service Connect 端點 IP。

您需要從 aiml-cr-us-central Cloud Router 為端點 IP 位址 100.100.10.10 建立自訂路由通告，透過 BGP 向 on-prem-vpc 的地端部署環境通告。

在控制台中，依序前往「HYBRID CONNECTIVITY」→「CLOUD ROUTERS」→「aiml-cr-us-central1」，然後選取「EDIT」。



在「Advertised routes」(播送的路由) 專區中，選取「Create custom routes」(建立自訂路由) 選項，根據下方範例更新欄位，選取「DONE」(完成)，然後按一下「SAVE」(儲存)。



Custom ranges

Add IPv4 and IPv6 ranges to advertise

New custom route

Source

Custom IP range

IP address range *

100.100.10.10

IP address or CIDR block, e.g. 10.128.0.0/20 and 2001:db8::/112

Description

Private Service Connect Endpoint IP

CANCEL

DONE

ADD A CUSTOM ROUTE

SAVE

CANCEL

驗證

確認地端部署 VPC 已透過高可用性 VPN 瞭解 PSC 端點 IP 位址

使用控制台，依序前往「虛擬私有雲網路」→「虛擬私有雲網路」→「地端部署-虛擬私有雲」→「路由」→「區域」→「US-CENTRAL1」→「VIEW」

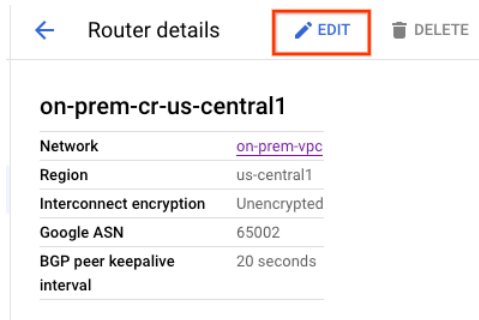
SUBNETS	STATIC INTERNAL IP ADDRESSES	FIREWALLS	ROUTES	VPC NETWORK PEERING	PRIVATE SERVICE CONNECTION	INSTANCES
Select the region for which you want to view routes. To manage your routes, go to Route management .						
Region * us-central1 (Iowa) VIEW REFRESH						
Filter Enter property name or value						
Name ↑	Type	IP version	Destination IP range	Priority	Instance tags	Next hop
default-route-66d3218e5bc4947b	Subnet	IPv4	192.168.10.0/28	0	None	Virtual network on-prem-vpc
default-route-6a24c02a2d88be92	Static	IPv4	0.0.0.0/0	1000	None	Default internet gateway
default-route-e4d6dd9c08dad5c6	Subnet	IPv4	192.168.20.0/28	0	None	Virtual network on-prem-vpc
on-prem-cr-us-central1-bgp-aiml-vpc-tunnel0-3462485714	Dynamic	IPv4	100.100.10.10/32	100	None	VPN tunnel on-prem-tunnel0
on-prem-cr-us-central1-bgp-aiml-vpc-tunnel1-1023941808	Dynamic	IPv4	100.100.10.10/32	100	None	VPN tunnel on-prem-tunnel1

10. 在地端部署虛擬私有雲上建立自訂路徑通告

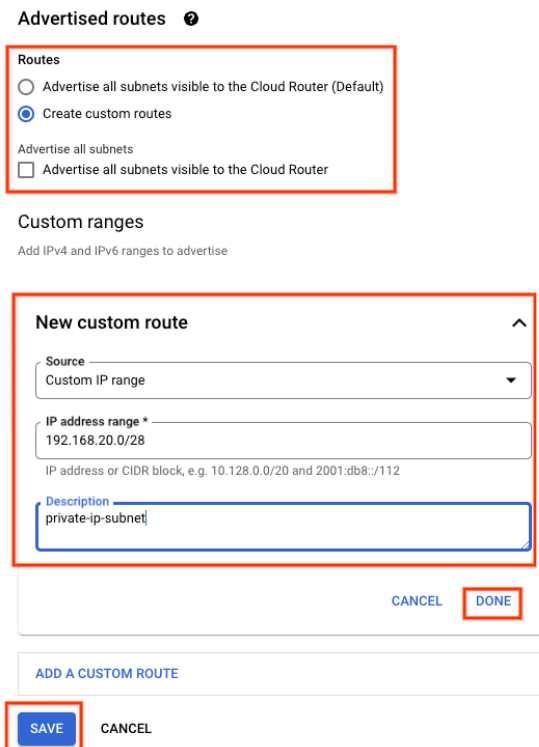
根據預設，地端部署 VPC Cloud Router 會通告所有子網路，但只需要 private-ip-subnet。

在下一節中，請更新地端部署 on-prem-cr-us-central1 Cloud Router 的路徑通告。

在控制台中，依序前往「HYBRID CONNECTIVITY」→「CLOUD ROUTERS」→「地端部署-cr-us-central1」，然後選取「EDIT」。



在「Advertised routes」(播送的路由) 專區中，選取「Create custom routes」(建立自訂路由) 選項，根據下方範例更新欄位，選取「DONE」(完成)，然後按一下「SAVE」(儲存)。



驗證

確認 aiml-vpc 已從 地端部署-vpc 瞭解 private-ip-subnet 路由。

使用控制台，依序前往「VPC network」(虛擬私有雲網路) → 「VPC networks」(虛擬私有雲網路) → 「aiml-vpc」 → 「ROUTES」(路徑) → 「REGION」(區域) → 「US-CENTRAL1」 → 「VIEW」(檢視)

Select the region for which you want to view routes. To manage your routes, go to [Route management](#).

Region *
us-central1 (Iowa) ▼ ⓘ

[VIEW](#) [REFRESH](#)

Filter Enter property name or value

Name ↑	Type	IP version	Destination IP range	Priority	Instance tags	Next hop
aiml-cr-us-central1-bgp-on-premises-tunnel0-3580048806	Dynamic	IPv4	192.168.20.0/28	100	None	VPN tunnel aiml-vpc-tunnel0
aiml-cr-us-central1-bgp-on-premises-tunnel1-1959706851	Dynamic	IPv4	192.168.20.0/28	100	None	VPN tunnel aiml-vpc-tunnel1
default-route-50bbfd057ad0ff18	Subnet	IPv4	172.16.10.0/28	0	None	Virtual network aiml-vpc
default-route-8720b0ac34e3a4b8	Static	IPv4	0.0.0.0/0	1000	None	Default internet gateway

11. 建立使用者代管服務帳戶 (GCE 執行個體)

如要精細控管 Vertex API，您必須使用使用者管理的[服務帳戶](#)，並將該帳戶套用至 NAT 和私人用戶端執行個體。產生服務帳戶後，您可以根據業務需求修改權限。在本教學課程中，使用者管理的服務帳戶 `vertex-sa` 會套用下列角色：

- [Vertex AI 使用者](#)
- [Compute 執行個體管理員](#)

您必須先 [啟用 Service Account API](#)，才能繼續操作。

在 Cloud Shell 中建立服務帳戶。

```
gcloud iam service-accounts create gce-vertex-sa \
  --description="service account for vertex" \
  --display-name="gce-vertex-sa"
```

在 Cloud Shell 中，使用 Compute 執行個體管理員角色更新服務帳戶

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $projectid --member="serviceAccount:gce-vertex-sa@$projectid.iam.gserviceaccount.com" --role="roles/compute.instanceAdmin.v1"
```

在 Cloud Shell 中，使用 Vertex AI 使用者角色更新服務帳戶

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $projectid --member="serviceAccount:gce-vertex-sa@$projectid.iam.gserviceaccount.com" --role="roles/aiplatform.user"
```

12. 建立使用者管理的服務帳戶 (Notebooks)

在下一節中，您將建立與本教學課程所用 Vertex Workbench (Notebook) 相關聯的使用者代管服務帳戶。

在本教學課程中，服務帳戶會套用下列角色：

- [儲存空間管理員](#)
- [Vertex AI 使用者](#)
- [Artifact Registry 管理員](#)

在 Cloud Shell 中建立服務帳戶。

```
gcloud iam service-accounts create user-managed-notebook-sa \  
  --display-name="user-managed-notebook-sa"
```

在 Cloud Shell 中，將服務帳戶更新為 Storage 管理員角色。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $projectid --member="serviceAccount:user-managed-  
notebook-sa@$projectid.iam.gserviceaccount.com" --role="roles/storage.admin"
```

在 Cloud Shell 中，使用 Vertex AI 使用者角色更新服務帳戶。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $projectid --member="serviceAccount:user-managed-  
notebook-sa@$projectid.iam.gserviceaccount.com" --role="roles/aiplatform.user"
```

在 Cloud Shell 中，更新服務帳戶，並指派 Artifact Registry 管理員角色。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $projectid --member="serviceAccount:user-managed-  
notebook-sa@$projectid.iam.gserviceaccount.com" --role="roles/artifactregistry.admin"
```

在 Cloud Shell 中列出服務帳戶，並記下建立使用者管理的筆記本時要使用的電子郵件地址。

```
gcloud iam service-accounts list
```

13. 已建立測試執行個體

在下一節中，您將建立測試執行個體，驗證存取 Vertex API 的不同方法，具體來說：

- 執行個體 `nat-client`，會使用 Cloud NAT 解析 Vertex AI，因此可透過網際網路存取線上預測端點
- 執行個體 `private-client` 會使用 Private Service Connect IP 100.100.10.10，透過高可用性 VPN 存取線上預測端點。

在 Cloud Shell 中建立 `nat-client` 執行個體。

```
gcloud compute instances create nat-client \
  --zone=us-central1-a \
  --image-family=debian-11 \
  --image-project=debian-cloud \
  --subnet=nat-subnet \
  --service-account=vertex-sa@$projectid.iam.gserviceaccount.com \
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform \
  --no-address \
  --metadata startup-script="#!/bin/bash
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install tcpdump dnsutils -y"
```

在 Cloud Shell 中建立 `private-client` 執行個體。

```
gcloud compute instances create private-client \
  --zone=us-central1-a \
  --image-family=debian-11 \
  --image-project=debian-cloud \
  --subnet=private-ip-subnet \
  --service-account=vertex-sa@$projectid.iam.gserviceaccount.com \
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform \
  --no-address \
  --metadata startup-script="#!/bin/bash
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install tcpdump dnsutils -y"
```

若要允許 [Identity-Aware Proxy \(IAP\)](#) 連線至 VM 執行個體，請建立符合下列條件的防火牆規則：

- 套用至所有您希望能透過 IAP 存取的 VM 執行個體。
- 允許來自 IP 範圍 35.235.240.0/20 的輸入流量。這個範圍包含 IAP 用於 TCP 轉送的所有 IP 位址。

在 Cloud Shell 中，建立 IAP 防火牆規則。

```
gcloud compute firewall-rules create ssh-iap-on-prem-vpc \
  --network on-prem-vpc \
  --allow tcp:22 \
  --source-ranges=35.235.240.0/20
```

14. 建立由使用者管理的筆記本

Notebooks API

在下一節中，建立納入先前建立的服務帳戶 (user-managed-notebook-sa) 的使用者管理筆記本。

在 Cloud Shell 中建立 private-client 執行個體。

```
gcloud notebooks instances create workbench-tutorial \
  --vm-image-project=deeplearning-platform-release \
  --vm-image-family=common-cpu-notebooks \
  --machine-type=n1-standard-4 \
  --location=us-central1-a \
  --subnet-region=us-central1 \
  --subnet=workbench-subnet \
  --no-public-ip      --service-account=user-managed-notebook-
sa@$projectid.iam.gserviceaccount.com
```

步驟 15 · 約 10 分鐘

15. 部署模型及線上預測

在下一節中，請使用提供的 [程式碼研究室「Vertex AI：使用 Sklearn 的自訂預測處理常式，預先處理及後續處理預測資料」](#)，從第 7 節開始，因為您已在上一個步驟中建立筆記本。模型部署完成後，請返回教學課程，開始下一個部分。

7. Write training code

16. 透過網際網路驗證 Vertex API 的存取權

在下一節中，您將登入執行個體 nat-client，並對用於解析 Vertex API 的網域 us-central1-aiplatform.googleapis.com 使用 dig 和 tcpdump，驗證與 Vertex AI 的連線。

在 Cloud Shell 中使用 IAP 登入 nat-client，對 vertex 網域 us-central1-aiplatform.googleapis.com 執行 dig，驗證與 Vertex API 的連線

```
gcloud compute ssh nat-client --project=$projectid --zone=us-central1-a --tunnel-through-iap
```

執行 dig。

```
dig us-central1-aiplatform.googleapis.com
```

例如，請注意 DNS 回應中的公用 IP。

```

user@nat-client:~$ dig us-centrall-aiplatform.googleapis.com

; <<>> DiG 9.16.42-Debian <<>> us-centrall-aiplatform.googleapis.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56761
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 16, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;us-centrall-aiplatform.googleapis.com. IN A

;; ANSWER SECTION:
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 108.177.111.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 142.250.1.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 108.177.121.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 142.250.103.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 108.177.120.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 142.251.171.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 142.250.159.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 142.251.120.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 142.251.161.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 142.251.172.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 74.125.126.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 74.125.70.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 74.125.132.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 74.125.201.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 74.125.202.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 74.125.69.95

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 169.254.169.254#53(169.254.169.254)
;; WHEN: Thu Jun 29 01:35:57 UTC 2023
;; MSG SIZE rcvd: 322

```

從 nat-client OS 執行 tcpdump，在對線上預測執行 curl 時驗證 DNS 解析。

```
sudo tcpdump -i any port 53 -n
```

範例：

```

user@nat-client:~$ sudo tcpdump -i any port 53 -n
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes

```

選取「+」開啟新的 Cloud Shell 終端機。開啟新分頁後，請更新專案名稱變數。

在 Cloud Shell 中，更新專案名稱變數。

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectid=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectid
```

在 Cloud Shell 2 中，對 nat-client 執行個體執行 SSH。

```
gcloud compute ssh --zone "us-central1-a" "nat-client" --project "$projectid"
```

在下一節中，您將使用 `sudo VI` 編輯器或 `nano` 建立 `instances.json` 檔案，並插入用於從已部署模型取得預測結果的資料字串。

在 NAT 用戶端 OS 中，使用下列資料字串建立 **instances.json** 檔案：

```
{"instances": [
  [0.23, 'Ideal', 'E', 'VS2', 61.5, 55.0, 3.95, 3.98, 2.43],
  [0.29, 'Premium', 'J', 'Internally Flawless', 52.5, 49.0, 4.00, 2.13, 3.11]]}
```

範例：

```
user@nat-client:$ more instances.json
{"instances": [
  [0.23, 'Ideal', 'E', 'VS2', 61.5, 55.0, 3.95, 3.98, 2.43],
  [0.29, 'Premium', 'J', 'Internally Flawless', 52.5, 49.0, 4.00, 2.13, 3.11]]}

user@nat-client:$
```

從 Cloud 控制台取得線上預測端點 ID，以供後續步驟使用。

依序前往「VERTEX AI」→「ONLINE PREDICTION」

Online prediction

ENDPOINTS

DEPLOYMENT RESOURCE POOLS

Endpoints are machine learning models made available for online prediction requests. Endpoints are useful for timely predictions from many users (for example, in response to an application request). You can also request batch predictions if you don't need immediate results.

To create an endpoint, you need at least one machine learning model. [Learn more](#)

Region

us-central1 (Iowa)

Endpoints

+ CREATE

Filter

Enter a property name

☐	Name	ID	Status	Models	Deployment resource pool	Region
☐	diamonds-cpr_endpoint	3328226095324463104	Active	1	--	us-central1

在 nat-client OS 中，建立下列變數：

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectid=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectid
ENDPOINT_ID="insert-your-endpoint-id-here"
```

範例：

```
ENDPOINT_ID="3328226095324463104"
```

從 nat-client OS 執行 curl，取得模型的回覆。

```
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" -H "Content-Type: application/json" https://us-central1-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/${projectid}/locations/us-central1/endpoints/${ENDPOINT_ID}:predict -d @instances.json
```

例如，請注意預測結果成功。

```
user@nat-client$ curl -X POST -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" -H "Content-Type: application/json" https://us-central1-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/${projectid}/locations/us-central1/endpoints/${ENDPOINT_ID}:predict -d @instances.json
{
  "predictions": [
    "$479.0",
    "$586.0"
  ],
  "deployedModelId": "1949163636186415104",
  "model": "projects/234086459238/locations/us-central1/models/947543727654567936",
  "modelDisplayName": "diamonds-cpr",
  "modelVersionId": "1"
}
```

17. 驗證 - 網際網路存取 Vertex API

現在您已執行預測，讓我們看看 TCPDUMP 結果 (終端機 1)，指出 nat-client 執行個體 (192.168.10.2) 對本機 DNS 伺服器 169.254.169.254 執行 Vertex AI 網域 us-central1-aiplatform.googleapis.com 的 DNS 查詢。DNS 查詢結果是 Vertex API 的公開虛擬 IP 位址 (VIP)，如下所示：

```
user@nat-client:~$ sudo tcpdump -i any port 53 -n
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
20:05:09.260937 ens4 Out IP 192.168.10.2.40782 > 169.254.169.254.53: 47190+ A?
oauth2.googleapis.com. (39)
20:05:09.260946 ens4 Out IP 192.168.10.2.40782 > 169.254.169.254.53: 28075+ AAAA?
oauth2.googleapis.com. (39)
20:05:09.263556 ens4 In IP 169.254.169.254.53 > 192.168.10.2.40782: 28075 4/0/0 AAAA
2607:f8b0:4001:c34::5f, AAAA 2607:f8b0:4001:c54::5f, AAAA 2607:f8b0:4001:c16::5f, AAAA
2607:f8b0:4001:c17::5f (151)
20:05:09.265018 ens4 In IP 169.254.169.254.53 > 192.168.10.2.40782: 47190 16/0/0 A
74.125.201.95, A 74.125.202.95, A 74.125.69.95, A 64.233.183.95, A 173.194.193.95, A
173.194.194.95, A 173.194.195.95, A 173.194.196.95, A 173.194.197.95, A 64.233.191.95, A
173.194.74.95, A 173.194.192.95, A 209.85.145.95, A 209.85.146.95, A 209.85.147.95, A
142.250.125.95 (295)
20:05:09.474478 ens4 Out IP 192.168.10.2.57356 > 169.254.169.254.53: 36008+ A? us-central1-
aiplatform.googleapis.com. (55)
20:05:09.474488 ens4 Out IP 192.168.10.2.57356 > 169.254.169.254.53: 47020+ AAAA? us-
central1-aiplatform.googleapis.com. (55)
20:05:09.477190 ens4 In IP 169.254.169.254.53 > 192.168.10.2.57356: 36008 16/0/0 A
173.194.194.95, A 173.194.195.95, A 173.194.196.95, A 173.194.197.95, A 173.194.74.95, A
173.194.192.95, A 209.85.145.95, A 209.85.146.95, A 209.85.147.95, A 142.250.125.95, A
142.250.136.95, A 142.250.148.95, A 209.85.200.95, A 209.85.234.95, A 142.250.152.95, A
142.250.128.95 (311)
20:05:09.478607 ens4 In IP 169.254.169.254.53 > 192.168.10.2.57356: 47020 4/0/0 AAAA
2607:f8b0:4001:c1b::5f, AAAA 2607:f8b0:4001:c0c::5f, AAAA 2607:f8b0:4001:c0e::5f, AAAA
2607:f8b0:4001:c1e::5f (167)
```

18. 啟用 Vertex API 的私人存取權

在下一節中，您將透過混合式網路 (高可用性 VPN) 使用 Private Service Connect 存取 Vertex API，以私密方式進行線上預測。在本教學課程的範例中，您將更新 `private-client` 執行個體中的 `/etc/hosts` 檔案。

在地端部署環境中，更新單一或少數幾部機器的 `/etc/hosts` 檔案以進行測試是適當的做法，但對於大規模和正式環境，使用 PSC 端點 FQDN 建立新的轉送區域會更理想。

舉例來說，教學課程中建立的 PSC 端點名為 `pscvertex`，因此會轉譯為 pscvertex.p.googleapis.com。使用 Vertex 的端點時，請在 FQDN 後方附加服務，例如 us-central1-aiplatform-pscvertex.p.googleapis.com。

使用 PSC 端點更新地端部署 DNS 時，也需要重構本機應用程式，以便呼叫 FQDN (例如 us-central1-aiplatform-pscvertex.p.googleapis.com)，而非原生公開端點 us-central1-aiplatform.googleapis.com。

如果用戶端可設定為使用自訂端點，就能使用 `p.googleapis.com` DNS 名稱，將要求傳送至端點。

如要瞭解如何設定用戶端或用戶端程式庫以使用自訂端點，請參閱相關說明文件。例如：

- Python：您可以在 `google-api-core` 套件的[用戶端選項類別](#)中設定 `api_endpoint`。
- Go：您可以在 `api` 套件的[用戶端選項套件](#)中設定 `WithEndpoint`。
- gcloud: You can configure `api_endpoint_overrides`

選取「+」開啟新的 Cloud Shell 終端機。開啟新分頁後，請更新專案名稱變數。

從 Cloud Shell。

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectid=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectid
```

在新的 Cloud Shell 中使用 IAP 登入 `private-client`，對 vertex 網域 us-central1-aiplatform.googleapis.com 執行 `dig`，驗證與 Vertex API 的連線。

從 Cloud Shell 登入 `private-client` OS 執行個體。

```
gcloud compute ssh private-client --project=$projectid --zone=us-central1-a --tunnel-through-iap
```

執行 `dig`。

```
dig us-central1-aiplatform.googleapis.com
```

例如，請根據 DNS 回應記下公開 IP。

```

user@private-client:~$ dig us-centrall-aiplatform.googleapis.com

; <<>> DiG 9.16.42-Debian <<>> us-centrall-aiplatform.googleapis.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 33311
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 16, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;us-centrall-aiplatform.googleapis.com. IN A

;; ANSWER SECTION:
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 74.125.132.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 74.125.201.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 74.125.202.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 74.125.69.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 64.233.182.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 64.233.183.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 173.194.193.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 173.194.194.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 173.194.195.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 173.194.196.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 173.194.197.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 64.233.191.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 173.194.74.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 173.194.192.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 209.85.145.95
us-centrall-aiplatform.googleapis.com. 300 IN A 209.85.146.95

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 169.254.169.254#53(169.254.169.254)
;; WHEN: Sun Jul 02 20:5

```

使用 `sudo VI` 編輯器或 `nano` 更新 `private-client` 執行個體的 `/etc/hosts`，建立指向 PSC 端點 `100.100.10.10` 的 Vertex AI FQDN 記錄 [us-centrall-aiplatform.googleapis.com](#)，不需進一步變更。

範例：

```

user@private-client:~$ more /etc/hosts
127.0.0.1      localhost
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1       ip6-allnodes
ff02::2       ip6-allrouters

100.100.10.10 us-centrall-aiplatform.googleapis.com
192.168.20.2  private-client.c.$projectid.internal private-client # Added by Google
169.254.169.254 metadata.google.internal # Added by Google

```

從私有用戶端 OS，對 Vertex API 端點執行 PING。


```
ping us-centrall-aiplatform.googleapis.com
```

舉例來說，PING 會傳回 PSC 端點 IP，但預期不會有回覆。

```
user@private-client:~$ ping us-centrall-aiplatform.googleapis.com
PING us-centrall-aiplatform.googleapis.com (100.100.10.10) 56(84) bytes of data.
```

從私有用戶端 OS 執行 tcpdump，在對線上預測執行 curl 時，驗證 DNS 解析和 IP 資料路徑至 PSC 端點。

```
sudo tcpdump -i any port 53 -n or host 100.100.10.10
```

選取「+」開啟第四個 Cloud Shell 終端機。新分頁開啟後，請更新專案名稱變數。

在 Cloud Shell 中，更新專案名稱變數。

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectid=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectid
```

在 Cloud Shell 4 中，對 private-client 執行個體執行 ssh。

```
gcloud compute ssh --zone "us-centrall-a" "private-client" --project "$projectid"
```

在下一節中，您將使用 sudo VI 編輯器或 nano 建立 instances.json 檔案，並插入用於從已部署模型取得預測結果的資料字串。

在私有用戶端 OS 中，使用下列資料字串建立 **instances.json** 檔案：

```
{"instances": [
  [0.23, 'Ideal', 'E', 'VS2', 61.5, 55.0, 3.95, 3.98, 2.43],
  [0.29, 'Premium', 'J', 'Internally Flawless', 52.5, 49.0, 4.00, 2.13, 3.11]]}
```

範例：

```
user@private-client:$ more instances.json
{"instances": [
  [0.23, 'Ideal', 'E', 'VS2', 61.5, 55.0, 3.95, 3.98, 2.43],
  [0.29, 'Premium', 'J', 'Internally Flawless', 52.5, 49.0, 4.00, 2.13, 3.11]]}

user@private-client:$
```

在私有用戶端作業系統中，建立下列變數：

```
gcloud config list project
projectid=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectid
ENDPOINT_ID="insert-your-endpoint-id-here"
```

範例：

```
ENDPOINT_ID="3328226095324463104"
```

在 Cloud Shell 4 的私有用戶端 OS 中，執行 curl 以取得模型的回應。

```
curl -v -X POST -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" -H "Content-Type: application/json" https://us-central1-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/${projectid}/locations/us-central1/endpoints/${ENDPOINT_ID}:predict -d @instances.json
```

步驟 19 · 約 10 分鐘

19. 驗證 - 私人存取 Vertex API

在 Cloud Shell 4 的私有用戶端 OS 中，請注意 PSC 端點 IP (100.100.10.10) 用於存取 Vertex API。

```

user@private-client$ curl -v -X POST -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-
token)" -H "Content-Type: application/json" https://us-central1-
aiplatform.googleapis.com/v1/projects/${projectid}/locations/us-
central1/endpoints/${ENDPOINT_ID}:predict -d @instances.json
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
*   Trying 100.100.10.10:443...
* Connected to us-central1-aiplatform.googleapis.com (100.100.10.10) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* successfully set certificate verify locations:
*   CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
*   CAspace: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
*   subject: CN=upload.video.google.com
*   start date: May 29 08:21:36 2023 GMT
*   expire date: Aug 21 08:21:35 2023 GMT
*   subjectAltName: host "us-central1-aiplatform.googleapis.com" matched cert's
"*.googleapis.com"
*   issuer: C=US; O=Google Trust Services LLC; CN=GTS CA 1C3
*   SSL certificate verify ok.
* Using HTTP2, server supports multi-use
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x55f2ab65c2c0)
> POST /v1/projects/${projectid}/locations/us-central1/endpoints/3328226095324463104:predict
HTTP/2
> Host: us-central1-aiplatform.googleapis.com
> user-agent: curl/7.74.0
> accept: */*
> authorization: Bearer ya29.a0AbVbY6NdCbIJYj0mQROeq-
xYgQCw534TTtjRclKBAEOimKCFxb3ggqD5AvhfefJatSNr33eW1YJirfQVMptFoqfjRoB-
i8zEJJ_GGCVqhsVnpSOjK0hzJQSuo2YGjIiSelolzdo7lWmhlPx-
vLe8FimieGkrQlhqVaa6aCgYKAXgSARESFQFWKvPlUQ_FuKB2hrDJRyFDjupLlg0171
> content-type: application/json
> content-length: 154
>
* Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 100)!
* We are completely uploaded and fine
< HTTP/2 200
< content-type: application/json; charset=UTF-8
< x-vertex-ai-internal-prediction-backend: harpoon
< date: Mon, 03 Jul 2023 22:13:35 GMT

```

```
< vary: X-Origin
< vary: Referer
< vary: Origin,Accept-Encoding
< server: scaffolding on HTTPServer2
< cache-control: private
< x-xss-protection: 0
< x-frame-options: SAMEORIGIN
< x-content-type-options: nosniff
< accept-ranges: none
<
{
  "predictions": [
    "$479.0",
    "$586.0"
  ],
  "deployedModelId": "1949163636186415104",
  "model": "projects/234086459238/locations/us-central1/models/947543727654567936",
  "modelDisplayName": "diamonds-cpr",
  "modelVersionId": "1"
}
* Connection #0 to host us-central1-aiplatform.googleapis.com left intact
```

在 Cloud Shell 3 的 TCPDUMP 終端機中，我們可以驗證系統未觀察到對 us-central1-aiplatform.googleapis.com 的 DNS 查詢，因為 `/etc/host` 檔案優先使用 PSC IP 位址 100.100.10.10。

```
user@private-client:~$ sudo tcpdump -i any port 53 -n or host 100.100.10.10
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
22:13:35.507625 ens4 Out IP 192.168.20.2.37004 > 169.254.169.254.53: 58585+ A?
oauth2.googleapis.com. (39)
22:13:35.507631 ens4 Out IP 192.168.20.2.37004 > 169.254.169.254.53: 15580+ AAAA?
oauth2.googleapis.com. (39)
22:13:35.511796 ens4 In IP 169.254.169.254.53 > 192.168.20.2.37004: 58585 16/0/0 A
142.251.6.95, A 108.177.112.95, A 74.125.124.95, A 172.217.212.95, A 172.217.214.95, A
172.253.114.95, A 172.253.119.95, A 108.177.111.95, A 142.250.1.95, A 108.177.121.95, A
142.250.103.95, A 108.177.120.95, A 142.251.171.95, A 142.250.159.95, A 142.251.120.95, A
142.251.161.95 (295)
22:13:35.512002 ens4 In IP 169.254.169.254.53 > 192.168.20.2.37004: 15580 4/0/0 AAAA
2607:f8b0:4001:c2b::5f, AAAA 2607:f8b0:4001:c18::5f, AAAA 2607:f8b0:4001:c5f::5f, AAAA
2607:f8b0:4001:c58::5f (151)
22:13:35.722145 ens4 Out IP 192.168.20.2.47304 > 100.100.10.10.443: Flags [S], seq
1951267724, win 65320, options [mss 1420,sackOK,TS val 1371205990 ecr 0,nop,wscale 7], length
0
22:13:35.730727 ens4 In IP 100.100.10.10.443 > 192.168.20.2.47304: Flags [S.], seq
3198878726, ack 1951267725, win 65535, options [mss 1366,sackOK,TS val 67847676 ecr
1371205990,nop,wscale 8], length 0
22:13:35.730760 ens4 Out IP 192.168.20.2.47304 > 100.100.10.10.443: Flags [.], ack 1, win
511, options [nop,nop,TS val 1371205999 ecr 67847676], length 0
22:13:35.738339 ens4 Out IP 192.168.20.2.47304 > 100.100.10.10.443: Flags [P.], seq 1:518,
ack 1, win 511, options [nop,nop,TS val 1371206006 ecr 67847676], length 517
22:13:35.739922 ens4 In IP 100.100.10.10.443 > 192.168.20.2.47304: Flags [.], ack 518, win
261, options [nop,nop,TS val 67847688 ecr 1371206006], length 0
22:13:35.740860 ens4 In IP 100.100.10.10.443 > 192.168.20.2.47304: Flags [.], seq 1:2709,
ack 518, win 261, options [nop,nop,TS val 67847689 ecr 1371206006], length 2708
22:13:35.740863 ens4 In IP 100.100.10.10.443 > 192.168.20.2.47304: Flags [P.], seq
2709:4699, ack 518, win 261, options [nop,nop,TS val 67847689 ecr 1371206006], length 1990
22:13:35.740874 ens4 Out IP 192.168.20.2.47304 > 100.100.10.10.443: Flags [.], ack 2709, win
497, options [nop,nop,TS val 1371206009 ecr 67847689], length 0
22:13:35.740886 ens4 Out IP 192.168.20.2.47304 > 100.100.10.10.443: Flags [.], ack 4699, win
485, options [nop,nop,TS val 1371206009 ecr 67847689], length 0
22:13:35.742709 ens4 Out IP 192.168.20.2.47304 > 100.100.10.10.443: Flags [P.], seq 518:598,
ack 4699, win 501, options [nop,nop,TS val 1371206011 ecr 67847689], length 80
22:13:35.743996 ens4 Out IP 192.168.20.2.47304 > 100.100.10.10.443: Flags [P.], seq 598:644,
ack 4699, win 501, options [nop,nop,TS val 1371206012 ecr 67847689], length 46
22:13:35.744011 ens4 Out IP 192.168.20.2.47304 > 100.100.10.10.443: Flags [P.], seq 644:693,
ack 4699, win 501, options [nop,nop,TS val 1371206012 ecr 67847689], length 49
22:13:35.744082 ens4 Out IP 192.168.20.2.47304 > 100.100.10.10.443: Flags [P.], seq 693:728,
ack 4699, win 501, options [nop,nop,TS val 1371206012 ecr 67847689], length 35
22:13:35.744165 ens4 Out IP 192.168.20.2.47304 > 100.100.10.10.443: Flags [P.], seq
728:1069, ack 4699, win 501, options [nop,nop,TS val 1371206012 ecr 67847689], length 341
```

您已成功驗證透過網際網路連線至公開端點，並使用混合式網路和 Private Service Connect (googleapis) 私下連線至線上預測。退出 OS，返回 Cloud Shell 提示。

20. 清理

在 Cloud Shell 中刪除教學課程元件。

```
gcloud compute forwarding-rules delete pscvertex --global --quiet

gcloud compute instances delete workbench-tutorial --zone=us-central1-a --quiet

gcloud compute addresses delete psc-ip --global --quiet

gcloud compute networks subnets delete workbench-subnet --region=us-central1 --quiet

gcloud compute vpn-tunnels delete aiml-vpc-tunnel0 aiml-vpc-tunnel1 on-prem-tunnel0 on-prem-tunnel1 --region=us-central1 --quiet

gcloud compute vpn-gateways delete aiml-vpn-gw on-prem-vpn-gw --region=us-central1 --quiet

gcloud compute routers delete aiml-cr-us-central1 cloud-router-us-central1-aiml-nat --region=us-central1 --quiet

gcloud compute routers delete cloud-router-us-central1-on-prem-nat on-prem-cr-us-central1 --region=us-central1 --quiet

gcloud compute instances delete nat-client private-client --zone=us-central1-a --quiet

gcloud compute firewall-rules delete ssh-iap-on-prem-vpc --quiet

gcloud compute networks subnets delete nat-subnet private-ip-subnet --region=us-central1 --quiet

gcloud compute networks delete on-prem-vpc --quiet

gcloud compute networks delete aiml-vpc --quiet
```

刪除 Vertex 元件

如要刪除容器映像檔，請前往 Artifact Registry，選取您建立的存放區，然後選取「刪除」。


Artifact Registry

☰

Repositories

⚙️

Settings

Repositories

[+ CREATE REPOSITORY](#)
[✎ EDIT REPOSITORY](#)
[🗑 DELETE](#)

☰ Filter

Enter property name or value

☒	Name ↑	Format	Type	Location	Description	Label
☒	diamonds	 Docker	Standard	us-central1 (Iowa)	Docker r...	

如要刪除 Storage Bucket，請使用 Cloud 控制台的導覽選單瀏覽至 Storage，選取 Bucket，然後按一下「Delete」（刪除）：

Cloud Storage

Buckets

Monitoring

Settings

1 bucket selected

DELETE

PERMISSIONS

TAGS

LABELS

Filter

Filter buckets

☒	Name ↑	Created	Location type	Location
☒	codelab-test-388821-cpr-bucket	Jul 7, 2023, 1:16:36 PM	Region	us-central1

從端點取消部署模型。前往「Vertex AI」→「線上預測」→ 選取「diamonds-cpr_endpoint」→「取消部署端點的模型」→「取消部署」

Region
us-central1

Logs
[View Logs](#)

Model Monitoring
Disabled

☒	Model	Status	Deployment resource pool	Most recent alerts	Monitoring	Traffic split	Compute nodes	Type	Created ↑
☒	diamonds-cpr (Version 1)	Ready	—	—	Disabled	100%	Auto (1 minimum, 1 maximum)	Custom trained	Jul 7, 2023, ⋮

DEPLOY ANOTHER MODEL

Undeploy model from endpoint

刪除模型。依序前往「Vertex AI」→「Model Registry」→「Delete Model」(刪除模型)

Region
us-central1 (Iowa)

Filter Enter a property name

☐	Name	Deployment status	Description	Default version	Type	Source	Updated ↓	Labels
☐	diamonds-cpr	—	—	1	Imported	Custom training	Jul 7, 2023, 1:35:07 PM	—

Edit labels

Edit name and description

Copy to another region

Delete model

Deploy to endpoint

刪除線上預測端點。前往 VertexAI → 線上預測 → 選取 diamonds-cpr_endpoint → 刪除端點

1 selected

EDIT LABELS

DELETE

Endpoints

CREATE

REFRESH

☒	Name	ID	Status	Models	Deployment resource pool	Region	Monitoring	Most recent alerts	Last updated ↓	API	Notification	Labels
☒	diamonds-cpr_endpoint	1239400293154684928	Ready	0	—	us-central1	Disabled	—	Jul 7, 2023, 2:48:45 PM	Sample request		⋮

View logs

Edit labels

Rename endpoint

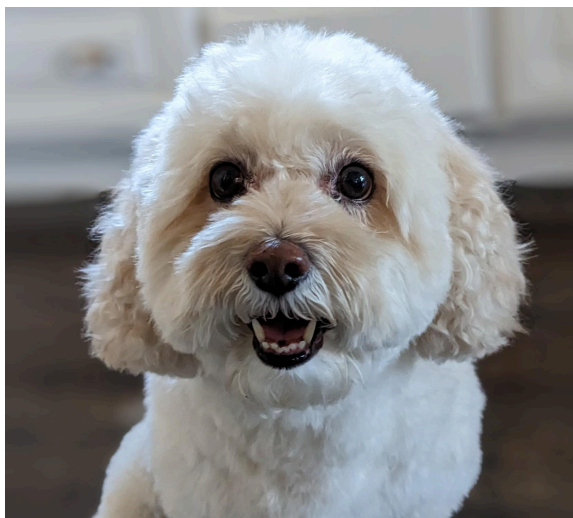
Delete endpoint

21. 恭喜

恭喜！您已成功設定並驗證連線至線上預測功能，包括透過網際網路連線，以及透過 Private Service Connect 和混合式網路以私密方式連線。

您已建立 nat-client 和 private-client，並使用 TCPDUMP 驗證用於連線至 Vertex API 的 IP 位址。此外，您也瞭解了 Private Service Connect (googleapis)，以及如何利用客戶 PSC 端點，隔離地端部署和多雲端應用程式。

Cosmopup 認為教學課程很棒！



後續步驟

查看一些教學課程...

- [適用於 Google API 的 Private Service Connect](#)
- [Vertex AI：建立安全的使用者自行管理筆記本](#)

延伸閱讀和影片

- [Private Service Connect 總覽](#)
- [什麼是 Private Service Connect？](#)
- [如何透過機器學習模型取得預測結果](#)
- [什麼是 Vertex AI？](#)

參考文件

- [概略瞭解如何在 Vertex AI 取得預測結果](#)
 - [從自訂訓練模型取得預測結果](#)
 - [服務帳戶總覽](#)
-